

电化学工作站SAKANA使用说明书

物品清单

- 机器盒 尺寸约11 cm *11 cm *5 cm
- 3根母头鳄鱼夹
- 1个串口转USB接头 (CH340) , 已经与机器相连。
- 1个Type-C或Micropython电源线 (以下简称电源线)

机器盒前侧面, 有电源线插头的一侧, 伸出两根串口线, 与CH340已经预先接好。

机器盒另一侧面处, 有3根电极线, 对应参比电极 (RE)、工作电极 (WE)、对电极 (CE) , 可通过鳄鱼夹与电极相连。

典型参数

电压范围: $-2.8\text{ V} \sim +2.8\text{ V}$

电压误差范围: $\pm 10\text{ mV}$

最大电流: 800 uA (Range 1); 8 uA (Range 2)

电流采样精度: 12位

已实现方法: CV, LSV, DPV, I-t

使用方法

1. 在电脑上安装CH340驱动。下载地址: www.wch.cn/download/CH341SER_EXE.html
2. 在电脑上下载最新控制软件。软件下载地址:
github.com/RimoAccelerator/SAKANA/releases/tag/Windows

注意:

本软件需要.NET Framework 8或更高版本;

如果你使用笔记本电脑, 为了流畅运行软件, 请给笔记本接上电源。

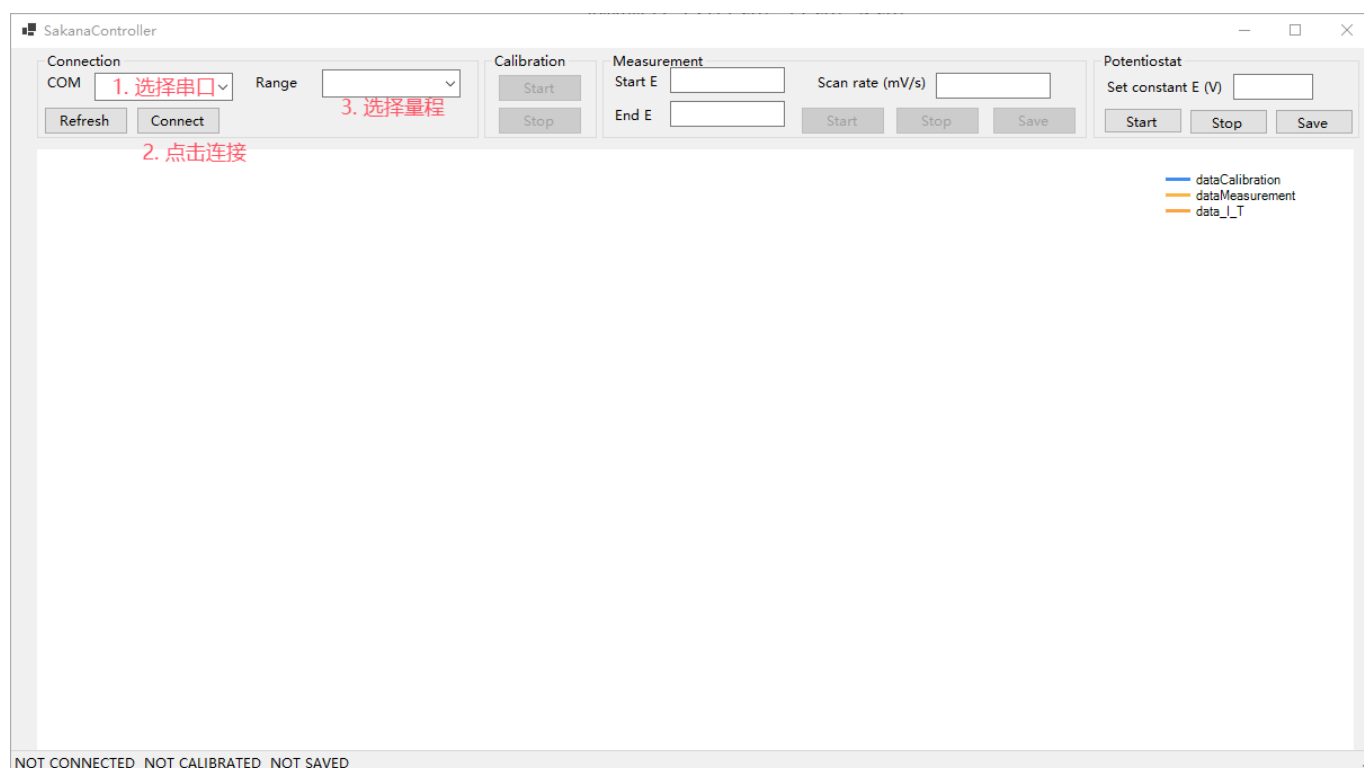
3. 将CH340插入电脑USB口，此时CH340红灯亮起。如果使用了USB扩展坞，请注意有的扩展坞容易松动，此时可以多换几个插口。

CH340与机器的连线方法：如果连线不幸断开，可将两根串口线分别接到CH340的RX和TX两个引脚。如果没有做过标记，区分两根线的方法为：打开机器盒顶盖，在PCB板上标有RX的线，接在CH340的TX引脚；在PCB板上标有TX的线，接在CH340的RX引脚。当然也可以随机连接，如果连接错误，在软件上点击Connect后能成功识别，但在校准、测量等操作时没有反应，此时只需对换两根线即可。

4. 使用电源线给机器供电。电源电压为5 V，可以插在电脑的USB接头上，也可以插在手机USB充电器上。机器预先烧录了Micropython代码，上电后会听到“啪”的一声，是继电器启动的正常声音。如果打开盒子，会发现盒内树莓派Pico亮黄灯，盒内4个继电器中有2个亮蓝灯，说明正常开启。
5. 运行控制软件。在COM列表中列出了检测到连接的所有串口设备。如果将电源线也连接到了电脑，则至少有电源线、CH340这两个；如果电脑上有其他设备，列表中的可能还有更多。可以依次选择每个设备，点击Connect、Calibration。如果能够正常进行校准，则表明这个设备对应电化学工作站。否则，可能会在点击Connect后弹出对话框报错，也可能点击校准没反应。

一般情况下，如果始终插在同一个USB口，设备编号就不会再变动。因此在第一次尝试找到设备后，下次可以优先尝试连接相同编号的设备。

点击Refresh，可以刷新串口设备的列表，需注意点击Refresh后连接会断开，需要重新选择设备并点击Connect连接。



在Range列表处，可以选择量程，提供了100 μA , 10 μA , 1 μA 三个选项，实际分别能测到800 μA , 80 μA , 8 μA 左右。超过最大电流时，度数会“饱和”在某个最大值处。

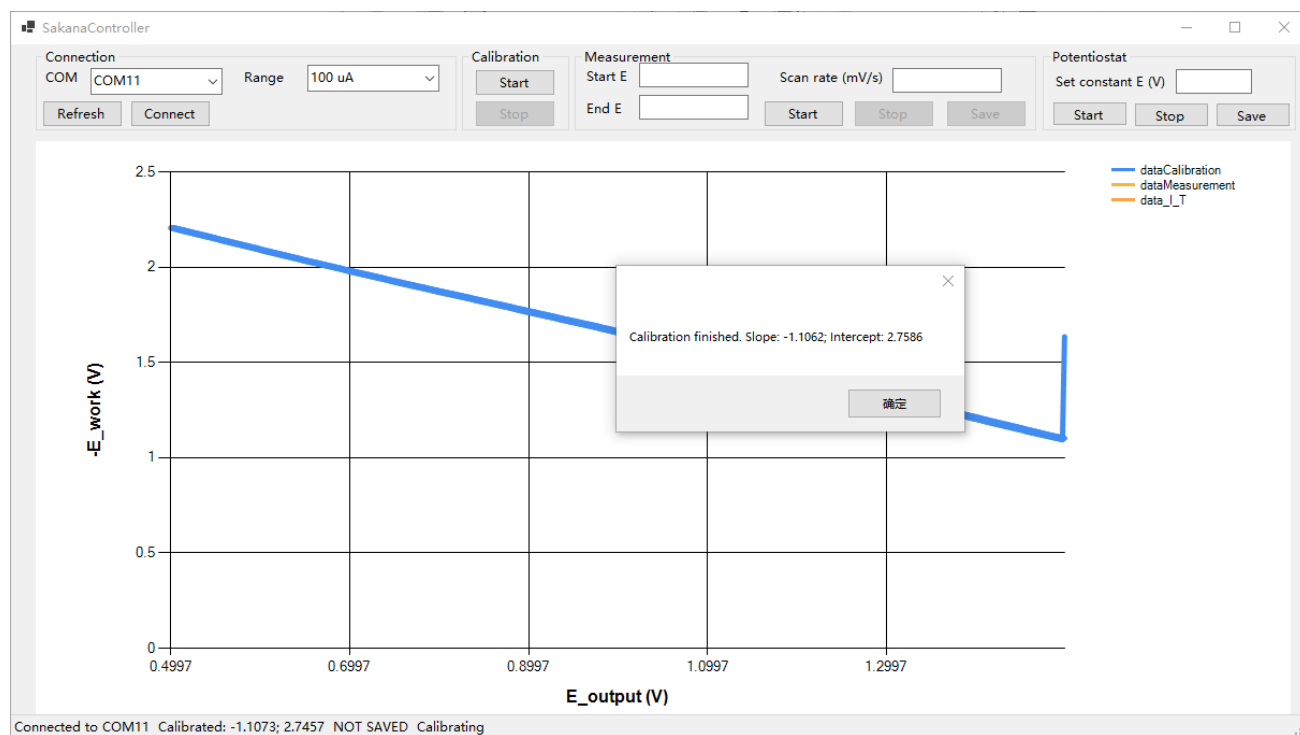
默认量程为100 μA 。手动更改量程时，会听到继电器切换声，说明更改成功。

6. 完成连接后，在Calibration区域，点击Start进行电压校准。

注：每次机器启动时，第一次开始校准时如果发现卡顿，可以点击Stop后再Start一次，校准曲线就会流畅地显示出来。

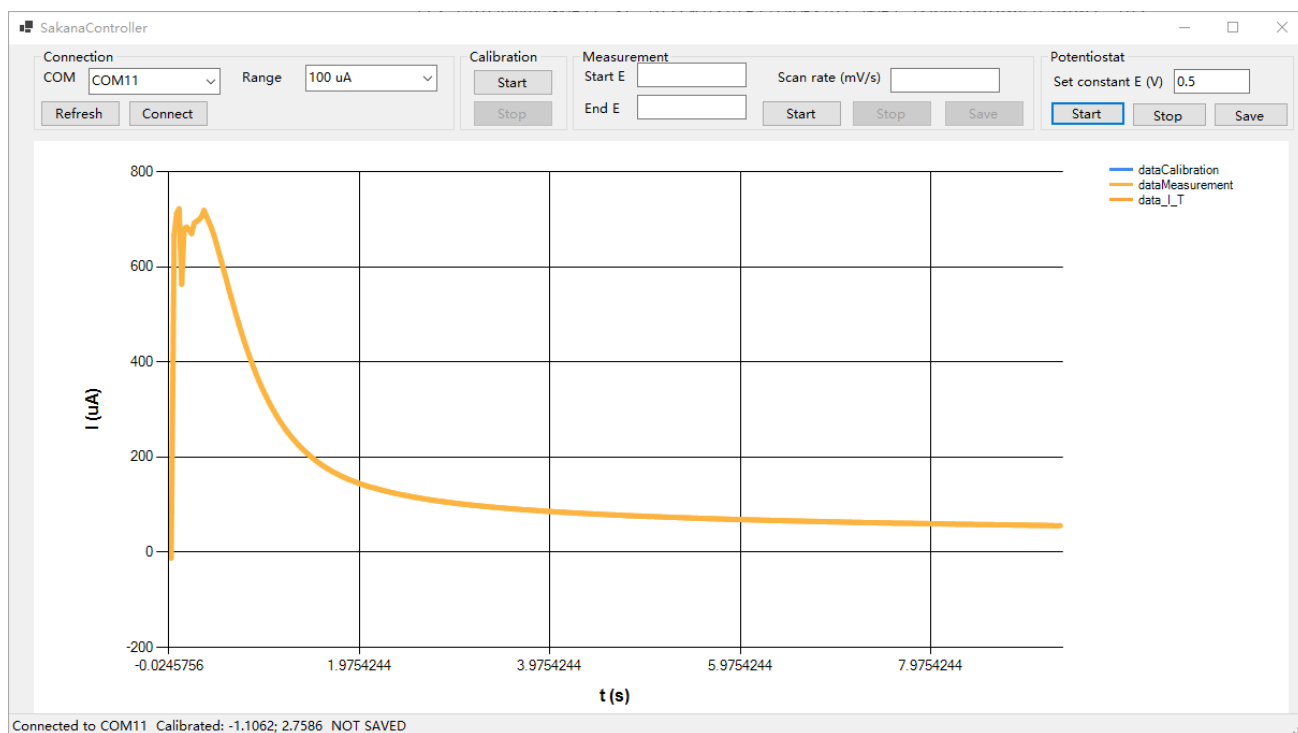
校准时一定要连接电极，或将RE和CE连在一起。 正常的校准图线是一条几乎没有波动的直线。如果发现波动，往往是由于机器与电极没接牢。母头鳄鱼夹有时虽然看似能插紧，但实际连接不佳，可以使用双头鳄鱼夹代替。

在观察到正常的校准图线后，可以随时点击Stop停止校准。也可以等待机器自动完成。随后会弹出对话框，点击确定，即可进行后续操作。



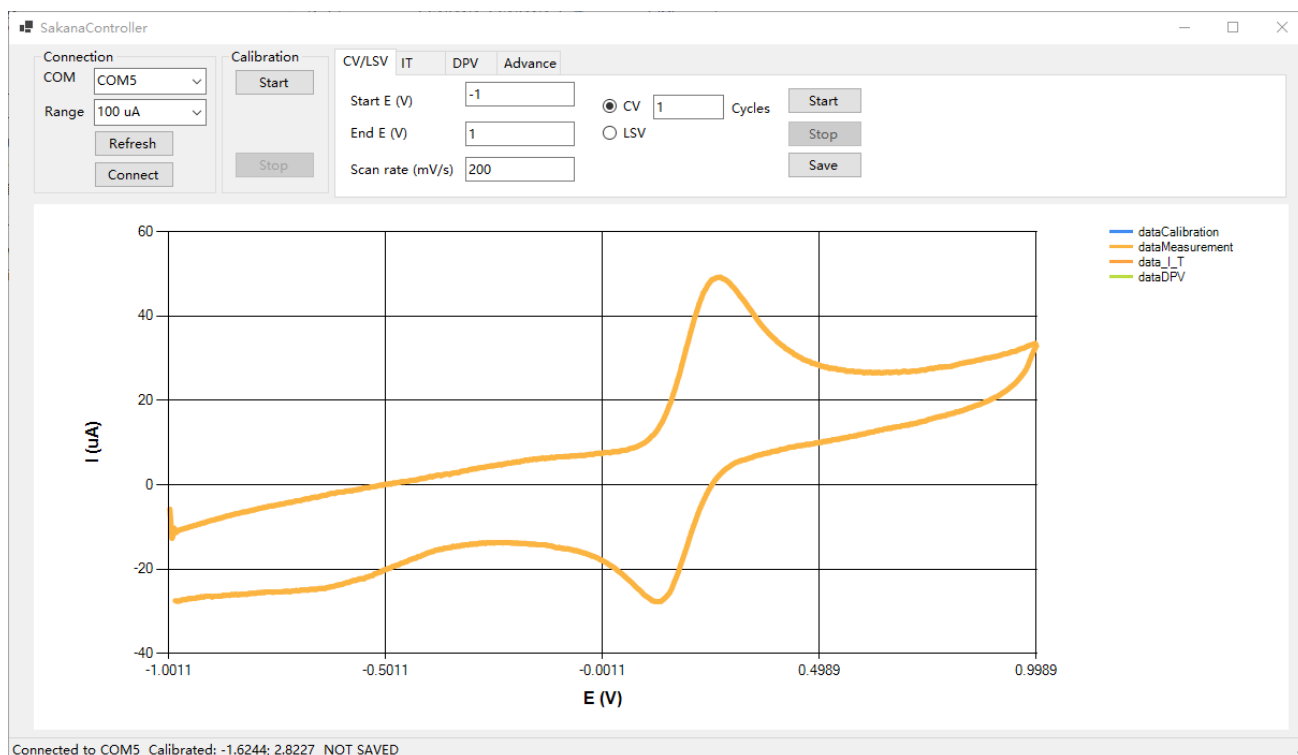
7. 恒电位模式

在Potentiostat区域，输入电压（对应WE相对于RE的电压），进入恒电位电解模式，同步显示I-t曲线。在曲线开始处，电流有一段快速上升和震荡区，这是由于存在双电层和机器电容的充电电流。可以随时点击Stop停止记录。点击Save，可以将图线保存成.txt文件。



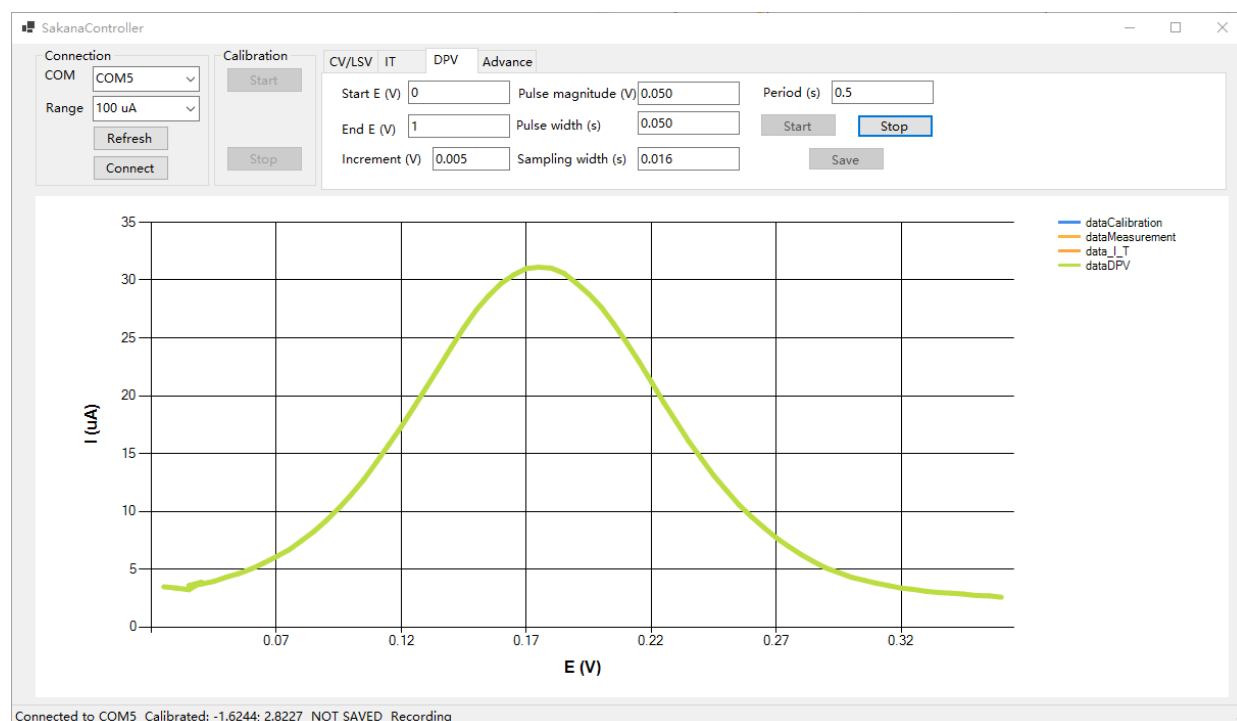
8. 循环伏安 (CV) 模式

在Measurement区域可输入与CV相关的设置：最低电压 (Start E, V)，最高电压 (End E, V)，扫速 (Scan rate, mV/s)。点击Start，机器会等待3 s，随后扫描曲线实时显示。横坐标表示WE相对于RE的电压。可以点击Stop停止，或点击Save保存。



DPV模式

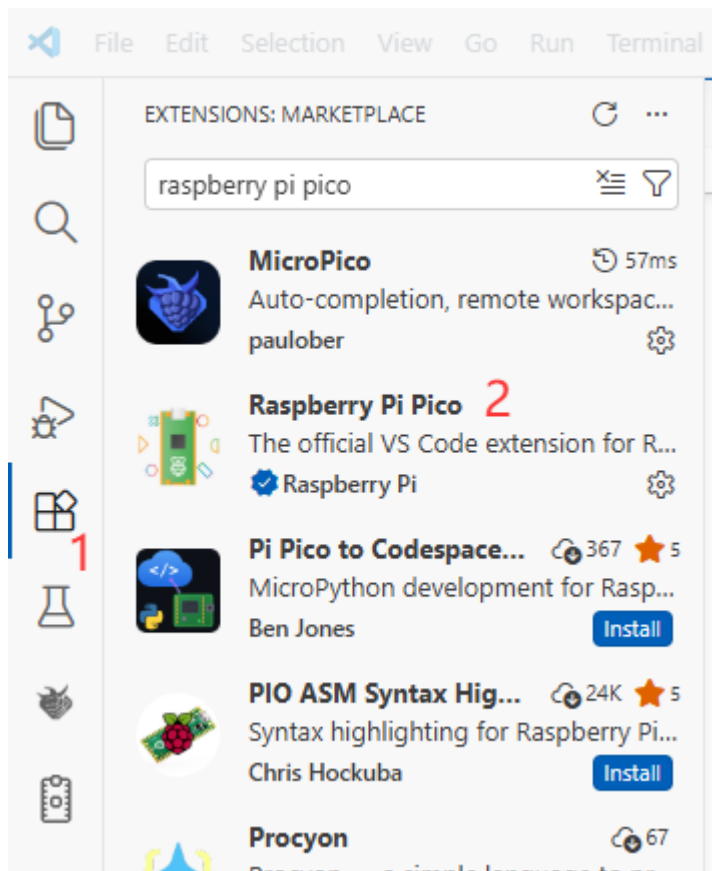
9. 在DPV区域可输入与CV相关的设置：最低电压（Start E, V），最高电压（End E, V），脉冲幅度（Pulse magnitude），脉冲宽度（Pulse width），采样宽度（Sampling width），步长（Increment），周期（Period）。点击Start，机器会等待2 s，随后DPV曲线实时显示。横坐标表示WE相对于RE的电压。可以点击Stop停止，或点击Save保存。



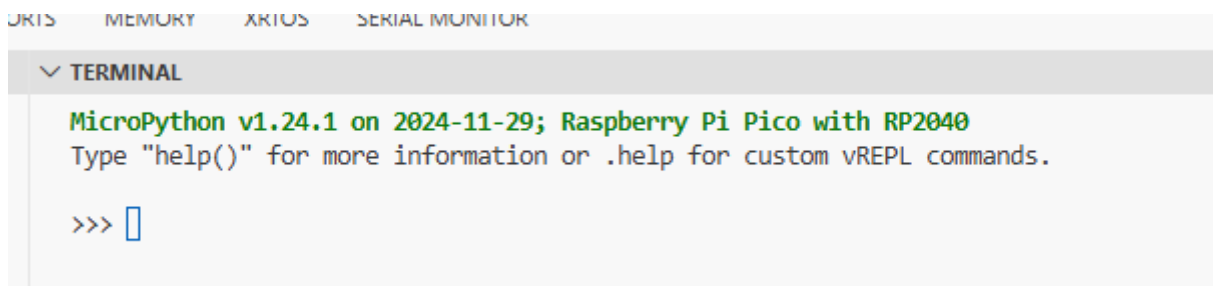
固件升级

SAKANA的控制软件和固件都可能会不断升级改进。控制软件很容易在电脑上安装，而当需要升级固件时，可采用如下方法：

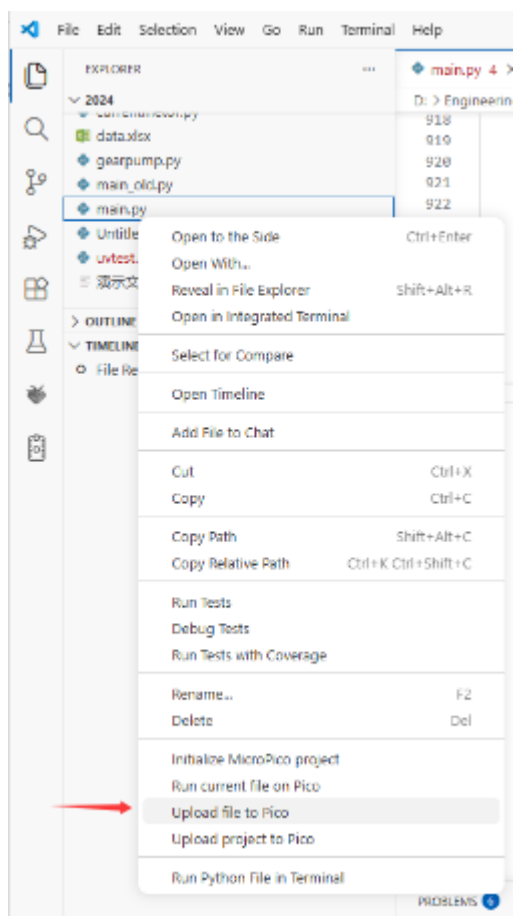
1. 下载安装VS Code: <https://code.visualstudio.com/>
2. 打开VS Code，选择File -> Open Folder，打开存放最新main.py的目录。
3. 在左侧点击Extensions，输入raspberry pi pico，找到raspberry pi pico扩展并安装。



4. 安装完成后，插入Type-C线（注意这里不是先插入串口线）。这时界面底部终端应该会识别出设备：



5. 打开main.py，然后在左侧文件管理器里找到main.py，右键点击，选择Upload File to Pico。等待传输完成，关闭VS Code，拔下连接线，然后按照正常方法使用即可。



针对开发人员

如果你希望对SAKANA进行二次开发，以下内容可能有用。

串口通信格式

不使用控制软件时，也可以通过串口发送指令的方式控制SAKANA，波特率为115200。以下是当前支持的串口命令（#后的是注释）：

```
cali #开始电压校准
stopcali #停止电压校准
stopmeas #停止CV测量
stopit #停止恒电位测量
par xxx yyy #设置电压校准参数，xxx和yyy分别是电压校准得到的斜率和截距
set xxx #开始恒电位模式，xxx是电压数值
measure v_start v_end scan_rate #开始CV测量
range 0 #设置量程为100 uA
range 1 #设置量程为10 uA
range 2 #设置量程为1 uAn
numcyc N #设置CV扫描圈数。N = 0时对应LSV。
```

串口返回值如下，所有返回信号都以\$开头，以%结尾：

```
$fini% #校准/测量完成
$xxx yyy% #如果在校准模式，则xxx为MCP4725的输出电压，yyy为RE相对于地的电压
#如果在CV模式，则xxx和yyy分别为此时WE的电压和电流
$xxx% #恒电位模式下，以此格式返回当前时刻的电流值
```

电压/电流手动校准

在内置的固件程序中，已经对作为电压/电流测量模块的ADS1115和INA219进行了一般性的校准。如果你追求更高精度，可以针对每台机器分别进行校准。方法如下：

20260320更新后电压/电流校准变得非常简便，可以在最新版SakanaController中图形化操作。注意必须使用20260320更新的固件。

电压校准

1. 打开Advanced选项卡，此处记录了当前的当前的校准系数。它描述的是真实电压/电流与内部传感器直接采集的电压/电流的线性关系。

CV/LSVITDPVAdvance

Correction for I

$I(\text{actual}) = I(\text{measured}) * 1.2290 + 0.2460$

Reset

Correction for V

$V(\text{actual}) = V(\text{measured}) * 0.8930 + 0.0080$

Write

2. 点击Reset，斜率变成1，截距变成0. 将RE和CE连接，用高精度万用表或示波器连接RE和PCB上的接地孔位（在航空插头旁边）。在控制软件中，完成电压校准后，利用恒电位模式，输入电压数值，记录仪表读取到的实际电压数值。测定若干组后，进行线性回归，将斜率和截距重新填写进文本框。

电流校准

在完成电压校准后，将RE和CE连接，用一个精确已知阻值的电阻将CE和WE连接。在电流校准斜率和截距分别为1和0的情况下，利用I-t功能指定电压，进行电流测量，并与根据欧姆定律所得的预期值对照。测定若干组后，进行线性回归，将斜率和截距替换进文本框中。

在完成全部校准后，点击Write，相关系数及被写入机器。

最后，感谢你对本项目的支持。使用过程中如遇到问题，请向开发者反馈。我们所做的工作，将会为更普及、更便捷和更自由的科学研究贡献一份力量。